

2024 级 高等数学 I (1) B 卷参考答案及评分标准

一、填空题 (1-5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(1) $2, -1$ (2) $\frac{1}{2}$ (3) $y = \frac{1}{2}$ (4) $\frac{3\pi}{2}$ (5) 2

二、选择题 (6-10 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(6) D (7) C (8) B (9) A (10) D

三、计算题 (11-14 小题, 每小题 7 分, 共 28 分)

(11) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \cos x - x - 2}{x^2 \sin x}$.

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \cos x - x - 2}{x^3}$ (2 分) $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sin x - 1}{3x^2}$ (2 分)

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x}{6x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \sin x}{6} = \frac{1}{6}. \quad (3 \text{ 分})$$

(12) 设函数 $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, 求 dy, y'' .

解 $y' = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \cdot \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}\right) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}, \quad (3 \text{ 分})$

$$dy = y' dx = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} dx. \quad (2 \text{ 分})$$

$$y'' = \left[(x^2 + 1)^{-\frac{1}{2}}\right]' = -\frac{1}{2}(x^2 + 1)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2x = -\frac{x}{(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}}. \quad (2 \text{ 分})$$

(13) 求由方程 $y - xe^y = 1$ 确定的曲线 $y = y(x)$ 在对应于 $x = 0$ 处的切线方程与法线方程.

解 将 $x = 0$ 代入方程, 得 $y = 1$. (1 分)

方程两边对 x 求导, 得 $y' - e^y - xe^y \cdot y' = 0$. (2 分)

将 $x = 0, y = 1$ 代入上式, 得 $y'(0) = e$. (1 分)

因此所求切线方程为 $y = ex + 1$,

$$\text{法线方程为 } y = -\frac{1}{e}x + 1. \quad (3 \text{ 分})$$

(14) 设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{x+t}{x-t} \right)^{\frac{1}{2t}}$, 求定积分 $\int_1^2 \frac{f(x)}{x^2} dx$ 及 $\int_1^2 \frac{f(x)}{x^3} dx$.

解 $f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \left[\left(1 + \frac{2t}{x-t} \right)^{\frac{x-t}{2t}} \right]^{\frac{1}{x-t}} = e^{\frac{1}{x}} (x \neq 0)$ (2分)

$$\int_1^2 \frac{f(x)}{x^2} dx = \int_1^2 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} dx = -\int_1^2 e^{\frac{1}{x}} d\left(\frac{1}{x}\right) = -e^{\frac{1}{x}} \Big|_1^2 = e - \sqrt{e}. \quad (2分)$$

$$\int_1^2 \frac{f(x)}{x^3} dx = \int_1^2 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^3} dx = -\int_1^2 \frac{1}{x} e^{\frac{1}{x}} d\left(\frac{1}{x}\right) \quad (1分) \quad t = \frac{1}{x} \int_{\frac{1}{2}}^1 t e^t dt = \int_{\frac{1}{2}}^1 t d(e^t) = \frac{1}{2} \sqrt{e}. \quad (2分)$$

四、解答题 (15-16 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

(15) 已知曲线 $y = (a+1)x - ax^2$ ($x \leq 1, a > 0$) 与直线 $x=1, y=0$ 所围平面图形的面积为 $\frac{2}{3}$,

① 求常数 a 的值; ② 求该平面图形分别绕 x 轴与 y 轴旋转所得旋转体的体积.

解 ① 由 $\frac{2}{3} = \int_0^1 [(a+1)x - ax^2] dx = \frac{a+3}{6}$, (3分)

解得 $a=1$. (1分)

$$\text{② } V_x = \pi \int_0^1 (2x - x^2)^2 dx = \frac{8}{15} \pi. \quad (3分)$$

$$V_y = \pi \int_0^1 1^2 dy - \pi \int_0^1 (1 - \sqrt{1-y})^2 dy = \frac{5}{6} \pi. \quad (3分)$$

(16) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ 的收敛域及和函数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$ 的和.

解 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$, 收敛半径 $R = \frac{1}{\rho} = 1$. (2分)

当 $x=-1$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} n(-1)^n$, 发散; (1分)

当 $x=1$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} n$, 发散; (1分) 所以收敛域为 $(-1, 1)$.

设和函数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n$, $-1 < x < 1$.

$$= x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = x \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' = x \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = x \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{x}{(1-x)^2}. \quad (4分)$$

$$\text{所以 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} = S\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{3}{4}. \quad (2分)$$

五、证明题 (17-18 小题, 每小题 6 分, 共 12 分)

(17) 设 $x=1$ 是函数 $f(x)$ 的连续点, 又是函数 $g(x) = \frac{f(x)}{\ln x}$ 的可去间断点, 证明: 函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导.

证 由题意, $x=1$ 是函数 $f(x)$ 的连续点, 所以有 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$. ①

又 $x=1$ 是函数 $g(x) = \frac{f(x)}{\ln x}$ 的可去间断点, 即 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln x}$ 存在, 由此得 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$. ②

由①②知, $f(1) = 0$. (3 分)

于是 $f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln x} \cdot \frac{\ln x}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{\ln x}$ 存在,

从而函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导. (3 分)

(18) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, 证明方程 $\int_a^x f(t) dt = \int_x^b \frac{1}{f(t)} dt$ 在 (a, b) 内只有一个实根.

证 先证存在性:

令 $F(x) = \int_a^x f(t) dt - \int_x^b \frac{1}{f(t)} dt$, (2 分)

则由题设知, $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $F(a) = -\int_a^b \frac{1}{f(t)} dt < 0$, $F(b) = \int_a^b f(t) dt > 0$.

根据零点定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $F(\xi) = 0$. 即 $\int_a^\xi f(t) dt = \int_\xi^b \frac{1}{f(t)} dt$ 在 (a, b) 内至少有一实根. (2 分)

再证唯一性:

由于 $f(x) > 0$, 所以 $F'(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)} \geq 2 > 0$,

所以 $F(x)$ 在 (a, b) 内严格单调递增. 因此 $\int_a^x f(t) dt = \int_x^b \frac{1}{f(t)} dt$ 在 (a, b) 内至多有一实根. (2 分)

综上知, 方程 $\int_a^x f(t) dt = \int_x^b \frac{1}{f(t)} dt$ 在 (a, b) 内只有一个实根.